

把 Agent 故障响应 变成可复核的证据链。

Section9 是一个本地故障响应实验室：故障注入改变真实业务行为，角色协作提出修复，版本 fencing 约束执行，独立验收决定是否闭环。

CONTROL	OBSERVE	MODEL BOUNDARY
SQLite WAL · revision · lease · approval	OTel → Collector → Langfuse v4	Remote EvoMap Luna / not offline

真实流程 / four gates

01 / INJECT 故障真实生效 Prompt、cost、loop、composite 由 API 注入，并保留 generation、revision 与 run。	02 / COLLABORATE 角色各有边界 Sentry、diagnoser、fixer、verifier 通过 scoped worker API 协作；禁言时同伴消息被阻断，仅保留各自观测。	03 / FENCE 计划不能越权 计划绑定 hash、revision、lease 和审批；reset 或 takeover 后旧 grant 必须拒绝。	04 / VERIFY 独立验收闭环 业务语义、未受影响事实、工具终止、预算与 revision 一起检查；通过才可学习。
--	--	---	--

实测矩阵 / live scoreboard

条件	prompt	cost	loop	composite
单 Agent	N2 / F0 中位耗时 13.8s	N2 / F0 中位耗时 13.1s	N2 / F0 中位耗时 11.8s	N2 / F0 中位耗时 12.8s
蜂群禁言	N2 / F0 中位耗时 13.2s	N2 / F0 中位耗时 12.9s	N2 / F0 中位耗时 13.0s	N2 / F1 中位耗时 16.2s
蜂群协作	N3 / F0 中位耗时 17.6s	N3 / F0 中位耗时 19.9s	N3 / F0 中位耗时 19.6s	N3 / F0 中位耗时 19.2s
蜂群 + Playbook	N2 / F0 中位耗时 16.4s	N2 / F0 中位耗时 19.8s	N2 / F0 中位耗时 19.2s	N2 / F0 中位耗时 20.8s
蜂群 + Playbook + Jev	待测 Jev disabled	待测 Jev disabled	待测 Jev disabled	待测 Jev disabled

API 汇总：单 Agent N8 / F0 · 蜂群禁言 N8 / F1 · 蜂群协作 N12 / F0 · 蜂群 + Playbook N8 / F0 · 蜂群 + Playbook + Jev N0 / F- · checked 2026-09-21T20:57:23Z · 每格显示 N=样本数 / F=非 resolved 失败数 / 中位耗时。
统一预算 16,000 tokens；模型、工具、数据对齐。供应商缓存未受控，小样本仅供观察；不声称蜂群更快。

安全边界 / owned evidence - OS sandbox：worker 使用本地受限进程边界与 scoped API。 - Version fencing：revision、generation、hash、lease 同时约束 mutation。 - Independent acceptance：verifier 不能读取受限场景真值，独立探针决定通过。 - Jev：disabled；Hub OAuth：pendingauth；memory assets：local_only。	启动 / reset / acceptance <pre>START ./scripts/start.sh RESET ./scripts/reset.sh ACCEPT ./scripts/acceptance.sh OPERATOR http://127.0.0.1:9019 WORKER http://127.0.0.1:9021 EVAL http://127.0.0.1:9024 / worker 9026</pre>
---	--

